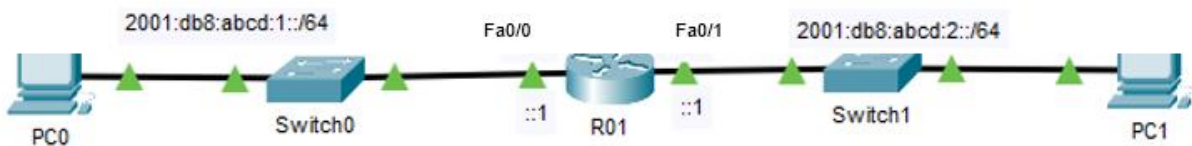


TP - Configuration DHCPv6

Ce TP vous présente les différentes options de service de configuration IPv6 automatique, vous devez créer le réseau et configurer le matériel en SUIVANT LES INSTRUCTIONS DANS L'ORDRE.

1. RESEAU IPV6 AVEC CONFIGURATION SLAAC

Le SLAAC permet de fournir aux hôtes une configuration IP minimale : adresse longueur du préfixe (CIDR) et adresse de passerelle.



⇒ Créer le réseau

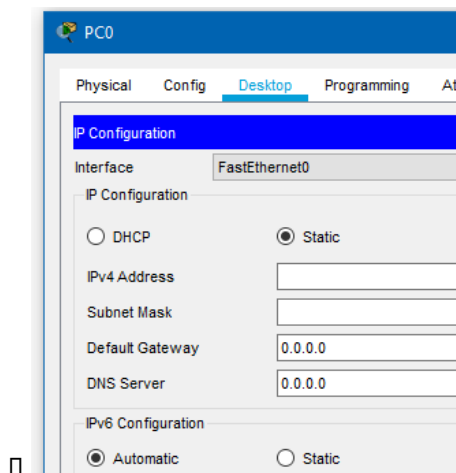
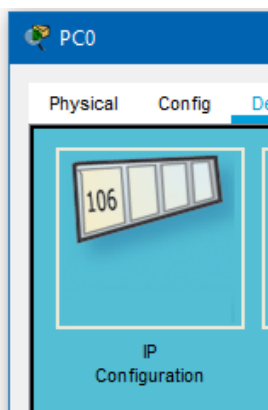
- › Posez un routeur de type 1841
- › Posez deux commutateurs de type 2060
- › Posez un PC ans chaque réseau
- › Cablez en respectant le schéma : fa0/0 sur réseau 1, fa0/1 sur réseau 2

⇒ Configurez le routeur

- › Activez le routage IPv6
- › Configurez l'adresse globale des 2 interfaces : sur chaque réseau utilisez la première adresse : ::1

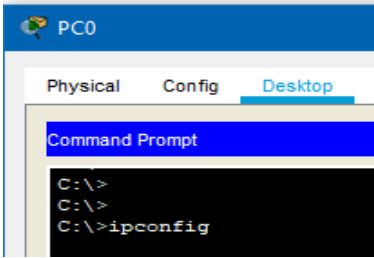
⇒ Activez l'adressage IPv6 automatique sur les ordinateurs

Utilisez l'outil IP Configuration du bureau :



⇒ Vérifiez l'obtention d'adresse

Dans l'outil Command prompt, consultez la configuration IPv6 des ordinateurs par la commande ipconfig



Copiez/collez les configurations observées. (Copy sur PacketTracer)

Adresse IPv6 globale du PC 0 :

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...

Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:97FF:FE63:ED7A

IPv6 Address.....: 2001:DB8:ABCD:1:201:97FF:FE63:ED7A

IPv4 Address.....: 0.0.0.0

Subnet Mask.....: 0.0.0.0

*Default Gateway.....: FE80::1
0.0.0.0*

Adresse IPv6 globale du PC1 :

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...

Link-local IPv6 Address.....: FE80::250:FFF:FEA1:8D6C

IPv6 Address.....: 2001:DB8:ABCD:2:250:FFF:FEA1:8D6C

IPv4 Address.....: 0.0.0.0

Subnet Mask.....: 0.0.0.0

*Default Gateway.....: FE80::1
0.0.0.0*

⇒ Testez la connectivité

Utilisez la commande ping. Observez.

```
C:\>ping 2001:DB8:ABCD:2:250:FFF:FEA1:8D6C

Pinging 2001:DB8:ABCD:2:250:FFF:FEA1:8D6C with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2001:DB8:ABCD:2:250:FFF:FEA1:8D6C:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping FE80::250:FFF:FEA1:8D6C

Pinging FE80::250:FFF:FEA1:8D6C with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for FE80::250:FFF:FEA1:8D6C:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Commentez

Quand j'essaie de ping le PC1 via le PC0, la requête ne répond pas, c'est parce que le routing du router0 n'est pas activé pour la première adresse

1. The packet is coming from an outside network. The device looks up its NAT table for necessary translations.
2. IPv6 unicast routing is disabled. The router drops the packet.

Et je ne comprends pas le second

1. The packet is coming from an outside network. The device looks up its NAT table for necessary translations.
2. The destination IP address is a broadcast or multicast address. The device dispatches the packet to the upper layer.
3. The packet is an ICMP packet. The ICMP process processes it.
4. The packet is an NDP packet. The device processes the packet.
5. The ND packet is a Neighbor Solicitation.
6. The Neighbor Solicitation's target IPv6 address does not match the receiving port's IPv6 address.
7. The source IPv6 address is in the neighbor table. The device updates the neighbor table with received information.
8. The NDP process drops the packet.

⇒ Expliquez les adresses globales obtenues.

Expliquez l'adresse elle-même en détaillant sa construction

Dites comment selon vous les ordinateurs peuvent avoir connu le réseau d'appartenance

```
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:1::1/64
ipv6 dhcp server reseaul
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0001.9763.ED7A
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:97FF:FE63:ED7A
IPv6 Address.....: 2001:DB8:ABCD:1:201:97FF:FE63:ED7A
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: FE80::1
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAPD.....:
```

Dans le cas du PC0, l'adresse IPv6 a été construit en suivant cette procédure :

- Les 4 premiers octet sont les mêmes comme c'est l'adresse réseau.
- les 4 autres octet sont les 4 dernier octet de l'adresse local IPv6

Pour le réseau d'appartenance, le routeur donne son adresse et le CIDR, donc les ordinateurs ont juste besoin de calculer pour retrouver le réseau d'appartenance

2. UTILISATION D'UN SERVICE DHCPV6 SANS ETAT

Le SLAAC permet de fournir aux hôtes une configuration IP minimale : adresse longueur du préfixe (CIDR) et adresse de passerelle. Les serveurs DHCP peuvent eux fournir des informations complémentaires, comme l'adresse d'un serveur DNS.

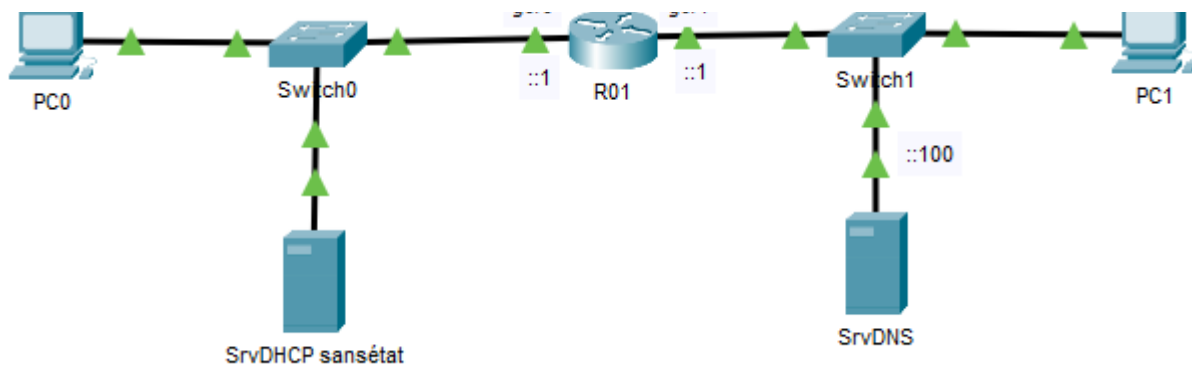
On a deux solutions :

- configurer ces informations de manière statique,
- mettre en place un serveur DHCPv6

Les serveurs DHCPV6 fonctionnent sur **deux modes** :

- Mode **sans état** : le serveur DHCPv6 ne fournit QUE les autres informations de configuration (**Other configuration** elements).
- Mode **avec état** : le serveur DHCPv6 fournit et gère (**Manage**) TOUTES les informations de configuration

Nous allons ajouter deux serveurs pour obtenir le réseau suivant :



⇒ Création d'un serveur DNS sur le réseau 2

Nom du serveur : SrvDNS

Adresse IP : 2001:db8:abcd:2::100/64

Adresse passerelle : 2001:db8:abcd:2::1

La configuration du service DNS lui-même est remise à plus tard

⇒ Testez la connectivité

Utilisez la commande ping depuis PC 0 vers le nouveau serveur.

```
C:\>ping 2001:db8:abcd:2::100

Pinging 2001:db8:abcd:2::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ABCD:2::100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ABCD:2::100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ABCD:2::100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ABCD:2::100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ABCD:2::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

⇒ Création d'un serveur DHCP dans le réseau 1

Nom du serveur : SrvDHCP sans état

Adresse IP globale : aucune

Adresse IP Local lien : Fe80 ::100 :1/64

Adresse passerelle : aucune

⇒ Configuration du service DHCPv6

- › Créer un pool de nom **abcd1**
- › Renseignez l'adresse du serveur DNS : donnez son adresse globale

⇒ Configuration du routeur sur le réseau 1

Sur le réseau 1, nous avons maintenant un serveur DHCP qui peut fournir aux clients les autres informations de configuration (**other configuration** elements).

Le routeur doit en informer les clients pour qu'ils envoient une requête DHCPv6 complémentaire après avoir reçu leurs informations d'adressage.

interface FastEthernet0/0

ipv6 nd other-config-flag

'instruction à ajouter sur l'interface fa0/0

⇒ Tester

Une fois la commande faite et un avoir modifier le gateway/DNS IPv6 sur static puis automatic afin qu'il cherche une configuration sur le pc0, il reçoit l'adresse pour le serveur DNS



```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address. . . . .: 0001.9763.ED7A
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:97FF:FE63:ED7A
IPv6 Address. . . . .: 2001:DB8:ABCD:1:201:97FF:FE63:ED7A
Autoconfiguration IP Address. . . .: 169.254.237.123
Subnet Mask. . . . .: 255.255.0.0
Default Gateway. . . . .: FE80::1
                        0.0.0.0
DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID. . . . .: 101264364
DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-ED-6D-AC-12-00-01-97-63-ED-7A
DNS Servers. . . . .: 2001:DB8:ABCD:2::100
                        0.0.0.0
```

3. SERVEUR DHCPV6 SANS ETAT SUR LE RESEAU 2

Réalisez la même chose sur le réseau 2

Après avoir créer et configuré un nouveau serveur DHCP, appliqué la commande sur l'interface FastEthernet0/1 sur le routeur et désactiver et réactiver le dhcpv6 sur le pc1, il reçoit aussi l'adresse du serveur DNS

Gateway/DNS IPv6

☒ Automatic

☐ Static

Default Gateway

DNS Server

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0050.0FA1.8D6C
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::250:FFF:FEA1:8D6C
    IPv6 Address. . . . .: 2001:DB8:ABCD:2:250:FFF:FEA1:8D6C
    Autoconfiguration IP Address. . . .: 169.254.141.111
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . .: FE80::1
                             0.0.0.0
    DHCP Servers . . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID . . . . .: 815003101
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-5B-D2-D8-30-00-50-0F-A1-8D-6C
    DNS Servers . . . . .: 2001:DB8:ABCD:2::100
                             0.0.0.0
```